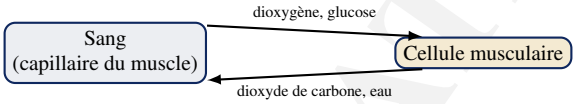
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 4
LES PHÉNOMÈNES ÉNERGÉTIQUES ACCOMPAGNANT LA RESPIRATION : BILAN ET MISE EN ÉVIDENCE

Correction de l'exercice 1 : Le sang entre les poumons et les muscles

1) Le sang revenant des muscles contient moins de dioxygène (15 contre 20 mL) et plus de dioxyde de carbone (54 contre 50 mL) : les muscles ont prélevé 5 mL de dioxygène et rejeté 4 mL de dioxyde de carbone. 2) Le **dioxygène**, transporté surtout sous forme d'**oxyhémoglobine** dans les globules rouges. 3) Le **glucose** ; le phénomène est la **respiration cellulaire** (oxydation du glucose). 4)



Correction de l'exercice 2 : L'air de Ngor en une journée

1) $0{,}5 \times 16 \times 60 \times 24 = \mathbf{11\,520\ L}$. 2) $11\,520 \times \frac{21}{100} \approx \mathbf{2\,419\ L}$ de dioxygène. 3) Retenu : $11\,520 \times \frac{21-16}{100} = \mathbf{576\ L}$. 4) Il passe dans le sang, est transporté par les globules rouges jusqu'aux cellules, où il sert à oxyder les nutriments pour produire de l'énergie.

Correction de l'exercice 3 : Phrases logiques et QCM

1) a) Le muscle tire son énergie de la consommation du glucose, dont une partie est perdue sous forme de chaleur. b) L'oxydation des nutriments libère de l'énergie et produit des déchets : le dioxyde de carbone et l'eau. c) Le muscle en activité consomme plus d'énergie que le muscle au repos. 2) Utilisées : **glucose, dioxygène**. Rejetées : **dioxyde de carbone, vapeur d'eau** (et urée, déchet transporté vers les reins).

Correction de l'exercice 4 : Le muscle vivant respire-t-il ?

1) Hypothèse : le muscle vivant consomme du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone (il respire). 2) Dans le flacon 1, le dioxygène diminue (21 à 18 %) et l'eau de chaux se trouble ; dans le flacon 2, rien ne change. 3) Les cellules vivantes du muscle frais respirent : elles consomment du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone, qui trouble l'eau de chaux. L'ébullition a tué les cellules du muscle bouilli : elles ne respirent plus. 4) Le flacon 2 est le **témoin** : il montre que les changements sont dus à l'activité des cellules vivantes. L'hypothèse est **validée**.

Correction de l'exercice 5 : Combustion et respiration

1) $20 \times 50 \times 4{,}2 = \mathbf{4\,200\ J}$, soit 4,2 kJ pour 0,5 g, donc au moins **8,4 kJ par gramme** (une partie de la chaleur est perdue dans l'air). 2) Dans les deux cas, une matière organique est oxydée par le dioxygène en dioxyde de carbone et eau, avec libération d'énergie. 3) La combustion est rapide, avec une flamme et une température très élevée ; presque toute l'énergie est libérée en chaleur et lumière. La respiration cellulaire est lente, se déroule à 37 °C dans les cellules et libère une énergie utilisable par la cellule. 4) Elle est très riche en lipides (huile), nutriments qui libèrent beaucoup d'énergie par gramme.

Correction de l'exercice 6 : **Synthèse : de l'aliment à l'énergie**

Dans l'ordre : **intestin**, **glucose**, **sang**, **dioxygène**, **poumons**, **cellules**, **respiration cellulaire**, **énergie**, **chaleur**, **dioxyde de carbone**.

LN_EDUCATION